# ESTIMACION

Cuando queremos estudiar una característica de una población, esa característica que queremos estudiar estará disponible casi siempre, en una muestra. La característica de la población puede estar representada por una variable aleatoria determinada, en este caso no se necesita contar con una muestra, ya que a través de la distribución de la variable tendríamos la información que buscamos, pero no siempre es el caso, regularmente ocurre que la información de la variable en estudio es parcial o más aún desconocido. Podemos admitir por ejemplo que el promedio de notas de los estudiantes de una universidad tiene una distribución normal, pero desconocemos los parámetros que lo caracterizan como es la media y la varianza; en otros casos podemos tener una idea de la media o varianza, pero desconocemos la forma de la gráfica de la función de densidad, etc. Entonces es necesario inferir información acerca de una población de interés a partir de muestras obtenidas de ellas. Estos estudios se conocen como inferencia estadística.

**DEFINICION 1** La estimación estadística consiste en utilizar datos muestrales para determinar los valores de parámetros desconocidos de una población

**DEFINICION 2** Un estadístico utilizado para aproximar un parámetro de la población se denomina estimador del parámetro. El numero obtenido cuando se evalúa el estimador para una muestra en particular, se denomina una estimación del parámetro

Es decir, un estimador es un procedimiento expresado a manera de regla o de formula por medio de la cual se obtiene un valor numérico denominado estimación

**ESTIMACIONES PUNTUALES Y ESTIMACIONES INTERVALICAS**

La estimación de un parámetro puede adoptar la forma de un solo punto, es decir la estimación de un valor único de un parámetro de la población o la forma de un intervalo, en este caso la estimación incluye un intervalo de valores posibles en la que se considera que esta comprendido el valor verdadero del parámetro de la población. El primero se llama estimación puntual y el segundo, estimación por intervalos de confianza

**DEFINICION 3** Una estimación puntual de algún parámetro θ de la población es un valor numérico $\hat{\theta}$ de la estadística

**DENINICION 4** Un intervalo estimador es un intervalo aleatorio, intervalo cuyos puntos extremos a, b son estadísticos

Es decir, queremos proponer un intervalo donde se encontrará el parámetro a estimar con una probabilidad de acierto alta al valor de esta probabilidad la representamos por (1-α), y la llamaremos nivel de confianza. A mayor valor de 1-α más probabilidad de acierto es nuestra estimación, por tanto, eso implica que α tendrá que ser pequeño (próximo a cero). Por ejemplo, un intervalo de confianza para la media poblacional μ del 95% es un intervalo tal que

$P(a \leq \mu \leq b) \approx 0.95$

**EJEMPLO 1** En obtener la medición de cierta distancia se obtuvo y = 23.5, entonces la estimación es puntual. Si decimos que la distancia es y = 23.5 ± 0.04, se da una estimación por intervalo, en este último diríamos que la distancia esta entre 23.54 y 23.46

**EJEMPLO 2** supongamos que se toma una muestra aleatoria de tamaño “n =10” de una población normal y se obtiene los datos: 12.8, 9.4, 8.7, 11.6, 13.1, 9.8, 14.1, 8.5, 12.1, 10.3; entonces la media muestral $\bar{a}$ = 11.04 es la estimación puntual de μ

**PROPIEDADES DESEABLES DE UN ESTIMADOR**

**ESTIMACIONES INSESGADAS**

Si la media de la distribución muestral de un estadístico es igual al parámetro poblacional correspondiente se dice que es un estimador insesgado del parámetro, en caso contrario se dice estimador sesgado

**ESTIMACIONES EFICIENTES**

Si la distribución muestral de dos estadísticos tiene la misma media (o valor esperado) entonces al estadístico que tiene la menor varianza se le llama estimador eficiente del parámetro correspondiente, y al otro se le llama estimador ineficiente. (Murray R. Spiegel)

**ESTIMACIONES CONSISTENTES**

Un estimador consistente es aquel que a medida que la media de la muestra crece se aproxima cada vez más al valor real del parámetro. Por tanto, cuántos más valores entran en la muestra, el parámetro estimado será más preciso

**EJERCICIO1** Supongamos que se toma una muestra aleatoria de tamaño n =10 de una población normal y se obtienen los datos: 12.08, 9.4, 8.7, 11.6, 13.1, 9.8, 14.1, 8.5, 12.1, 10.3, obtener estimaciones, puntual e interválica para la media poblacional **μ**

**METODOS DE ESTIMACIÓN PUNTUAL**

1) **Método de máxima verosimilitud. –** La interpretación del método sería, el estimador de máxima verosimilitud (EMV) es aquel valor del parámetro que maximiza la probabilidad de ocurrencia de los valores muestrales. Este método fue introducido por Fisher en la década de 1920

**DEFINICION 5** Sea X una variable aleatoria cuya función de probabilidad f(x; θ) depende del parámetro θ. Sean

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de X y sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ los valores observados de la muestra. La función de verosimilitud de la muestra se define por:

$$V(\theta) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n; \theta) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \ldots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)$$

El método de máxima verosimilitud, consiste en tomar un valor estimado de θ, el valor que hace máxima a V(θ)

Podemos para simplificar tomar logaritmo

$$\ln[V(\theta)] = \ln\left[\prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)\right]$$

$$L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)$$

Luego derivando parcialmente respecto a θ, e igualando a cero encontraremos $\hat{\theta}$.

Debemos entender $\hat{\theta}$ como aquel valor que hace que la probabilidad de haber obtenido una determinada realización muestral sea la máxima posible.

**EJEMPLO 3** Supongamos que el número diario de ventas de autos nuevos que efectúa el concesionario "D" es una variable aleatoria de Poisson con parámetro λ. Se conoce que en 20 días la venta total de autos nuevos fue de 30, ¿cuál es el estimador de máxima verosimilitud de λ?

**Solución. –** La función de probabilidad de Poisson es

$$P(x;\lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \; ; x = 1, 2, \ldots$$

Sea $X_1$, $X_2$, …, $X_n$ una muestra aleatoria de la variable de Poisson con valores $x_1$, $x_2$, …, $x_n$ entonces

$$P(x_i\,;\lambda) = P(X = x_i) = \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \; ; x = 1, 2, \ldots n$$

La función de verosimilitud es

$$V(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} P(x_i;\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x_i}}{x_i!} = \frac{e^{-n\lambda}\lambda^{\sum x_i}}{\prod_{i=1}^{n}(x_i)!}$$

Tomando logaritmo queda

$$L(\lambda) = -n\lambda + \sum_{x=1}^{n} x_i ln\lambda - \ln\left(\prod_{i=1}^{n} x_i!\right)$$

Derivando, respecto a λ e igualando a cero

$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -n + \frac{\sum x_i}{\lambda} = 0$, es decir $\hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$ , es decir la media muestral es el estimador de máxima verosimilitud del parámetro λ. Entonces con los datos del problema $\hat{\lambda} = \frac{30}{20} = 1.5$

2) **Método de los momentos. -** La idea básica consiste en igualar ciertas características muestrales con las correspondientes características poblacionales

**DEFINCION 6** Dada una muestra aleatoria $X_1$, $X_2$, …, $X_n$ se denomina momento muestral de orden K a:

$$M_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^k}{n}$$

**DEFINICION 7** Sea $X_1$, $X_2$, …, $X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con función de probabilidad puntual o función de densidad que depende de m parámetros $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_m$. Los estimadores de momentos de $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_m$ son los valores

$\widehat{\theta_1}, \ldots, \widehat{\theta_m}$ que se obtienen igualando "m" momentos poblacionales con los correspondientes momentos muestrales

**EJEMPLO 4** Sea $X_1$, $X_2$, …, $X_n$ una muestra aleatoria de una población cuya función de densidad es

$f(x;\theta) = \theta e^{-\theta x};\; x > 0, \theta > 0$. Hallar el estimador para θ

Solución. - $E(X) = \int_0^{+\infty} \theta e^{-\theta x} dx = \lim_{t \to +\infty} \left[-xe^{-\theta x} - \frac{1}{\theta^2} e^{-\theta x}\right] = \frac{1}{\theta}$, por otro lado, M1=$\bar{x}$ igualando

$$\bar{x} = \frac{1}{\theta} \; entonces \; \hat{\theta} = \frac{1}{\bar{x}}$$

3) **Método de mínimos cuadrados. -** Este método dice que tomemos como estimadores $\hat{\theta}1, \hat{\theta}2, \ldots \; \hat{\theta}k$ a aquel que minimiza las distancias de los valores observados de Y i a su valor esperado

Supongamos que la variable de respuesta $Y_i$ y la variable $X_i$ (independiente) están relacionados por el modelo:

$$y_i = g(x_i; \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k) + e_i \; , i = 1, 2, \ldots, n$$

Siendo $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ parámetros desconocidos del modelo y $g(x_i; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ función conocida. Supongamos también que $e_i$ son variables aleatorias que satisfacen los siguientes supuestos:

i) $E(e_i) = 0$; i =1, 2, …, n

ii) $Var(e_i) = \sigma^2$ ; i =1, 2, …, n

iii) $Cov(e_i, e_j) = E(e_i e_j) = 0$; $i \neq j$

**DEFINICION 8** Los estimadores mínimos cuadrados (EMC) de los parámetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ denotados por $\hat{\theta}1, \hat{\theta}2, \dots \hat{\theta}k$ son los valores que hacen mínimo a la función

$$G(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} [y_i - g(x_i; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)]^2$$

Si la función $g(x_i; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ es diferenciable, entonces los estimadores mínimos cuadrático de los parámetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ se obtiene resolviendo las ecuaciones:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial G}{\partial \theta_1} = 0 \\ \quad . \\ \quad . \\ \quad . \\ \dfrac{\partial G}{\partial \theta_k} = 0 \end{cases}$$

Estas ecuaciones son generalmente conocidos como ecuaciones normales de mínimos cuadra

**EJEMPLO 4** En el caso de una recta

$$\sum_{i=1}^{n} (e_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}i)^2 = \sum_{i=1}^{n} [y_i - (a - bx_i)]^2$$

$$\varphi(a, b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

Debemos encontrar los coeficientes a y b (parámetros) que minimicen esta función

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \varphi}{\partial a} = 0 \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

De donde:

$b = \frac{S_{XY}}{S_x^2}$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$, donde $S_{XY}$ es la covarianza

**EJEMPLO 5** para los datos

| t | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 0 | 5 | 11 | 4 | 17 |

Determinar EMC, para los coeficientes de la recta de mínimos cuadrados.

Solución debemos hacer un ajuste y ≈ a + bt, con los datos esta desigualdad queda de la forma:

$$\begin{cases} 0 \approx a + b(1) \\ 5 \approx a + b(4) \\ 11 \approx a + b(5) \\ 4 \approx a + b(3) \\ 17 \approx a + b(8) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + b \approx 0 \\ a + 4b \approx 5 \\ a + 5b \approx 11 \\ a + 3b \approx 4 \\ a + 8b \approx 17 \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \\ 1 & 3 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 11 \\ 4 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Para resolver este sistema, calculamos $\hat{X}, tal\ que\ A\hat{X} = Y$

Entonces tenemos la ecuación matricial: $A^t A\hat{X} = A^t Y$

$\begin{pmatrix} 5 & 21 \\ 21 & 115 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ 223 \end{pmatrix}$ cuya solución es $\begin{cases} \hat{a} = -3.194 \\ \hat{b} = 2.522 \end{cases}$ que son los estimadores

De otra forma, teniendo en cuenta la tabla que se muestra

| t | Y | $t^2$ | t*y |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 16 | 20 |
| 5 | 11 | 25 | 55 |
| 3 | 4 | 9 | 12 |
| 8 | 17 | 64 | 136 |
| 21 | 37 | 115 | 223 |

Tenemos: $a = \bar{y} - b\bar{t}, b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$

Entonces: $\bar{y} = \frac{37}{5} = 7.4$ , $\bar{t} = \frac{21}{5} = 4.2, b = \frac{338}{134} \approx 2.522$, a = 7.4 - 2.522(4.2) = 7.4 - 10.5924 = -3.1924

Que son los mismos resultados, por el método matricial, antes visto.

**ESTIMACIÓN INTERVALICA**

**INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA POBLACIONAL μ (σ CONOCIDA)**

De la distribución muestral tenemos

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

que sigue una distribución estandarizada, despejando μ:

$\bar{x} - z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

que es el intervalo de confianza considerando dos colas, también se considera intervalos de confianza de otras formas, con una cola puede ser a la izquierda o la derecha

**EJEMPLO 5** Un científico interesado en vigilar contaminantes químicos en alimentos y por lo tanto, la acumulación de contaminantes en la dieta humana, selecciono una muestra aleatoria de n = 50 adultos hombres. Se encontró que el promedio de ingesta diaria de productos lácteos fue de $\bar{x}$=756 gramos por día, con una desviación estándar de 35 gramos por día. Use esta información muestral para construir un intervalo de confianza del 95% para la ingesta diaria media de productos lácteos para hombres

**Solución. -** Como n = 50 se considera la distribución normal con media μ y desviación estándar $\sigma\bar{x}$

El intervalo de confianza del 95% es [746.30,765.70]

## INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA CON VARIANZA DESCONOCIDA (MUESTRA PEQUEÑA)

Sea X una variable aleatoria con distribución aproximadamente normal con media μ y varianza $\sigma^2$ (desconocida), en este caso usamos la distribución muestral de la variable aleatoria t-Student:

$T = \frac{\bar{x}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ , con (n-1) grados de libertad.

El intervalo con coeficiente de confianza β =1-α, para μ es:

$$\langle \bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} , \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} \rangle$$

**EJEMPLO 4** Durante los 12 meses pasados el volumen diario de ventas de un restaurante fue de

20 000 soles. El gerente piensa que los próximos 25 días críticos con respecto al volumen de ventas normal debido a las medidas económicas tomadas por el gobierno. Al finalizar los 25 días, el volumen de ventas promedio y su desviación estándar fueron de 19 000 soles y 2 000 soles respectivamente. Supóngase que el volumen de ventas es una variable aleatoria con distribución normal. El gerente del restaurante, ¿tendría alguna razón para creer, con base a este resultado que hubo una disminución en el volumen de ventas promedio diario?

**Solución:** Tenemos en este caso que n=25, es decir muestra pequeña, según los datos

$\bar{x}$ = 19 000 $y$ $s$ = 2 000.

B =1-α = 95%, α/2 = 2.5% y $t_{\alpha/2}$ con 24 grados de libertar en la tabla es 2.064,

luego el intervalo de confianza resulta

$$\langle 19000 - 2.064\left(\frac{2000}{\sqrt{n}}\right), 19000 + 2.064\left(\frac{2000}{\sqrt{n}}\right)\rangle = \langle 18174.4, 19825.6 \rangle$$

podríamos concluir que hubo una disminución en el volumen de ventas promedio diario en el restaurante

**INTERVALO DE CONFIANZA PARA UNA PROPORCION**

En este caso tenemos una población binomial y el parámetro a estimar es la proporción poblacional P, recordando la distribución muestral de proporciones tenemos que

$$z = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{PQ}{n}}} \rightarrow P = \hat{p} \mp z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{PQ}{n}}$$

es un intervalo de confianza del 100(1-α)% de dos colas

**EJEMPLO 6** En un estudio sobre las razones por lo que los alumnos son suspendidos en el colegio, un investigador tomo una muestra de 200 estudiantes de una población de 1500 que habían sido suspendidos- de los 200 estudiantes suspendidos que fueron entrevistados 140 dijeron que habían fallado debido a dificultades económicas en su familia. El investigador quería construir una estimación del intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de estudiantes que habían fallado por esta razón

Solución. - la estimación puntual de P consideramos $\hat{p} = \frac{140}{200} = 0.70, resultando\ [0.64, 0.76]$

**INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE DOS PROPPRCIONES**

Para un nivel de confianza del 95% tenemos:

$$(\hat{P}1 - \hat{P}2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{P}1\hat{Q}1}{n_1} + \frac{\hat{P}2\hat{Q}2}{n_2}}$$

**EJERCICIO 2** Una muestra aleatoria de 300 funcionarios reveló que el 75% ve regularmente un determinado programa de televisión. De otra muestra aleatoria de 200 funcionarios, el 66% manifestó que veían el programa regularmente. Construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos proporciones poblacionales

**INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA VARIAZA**

Si $S^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

es la varianza de una muestra recogida al azar de tamaño "n" tomada de una población normalmente distribuida con varianza $\sigma^2$, la razón $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ sigue una distribución Chi-cuadrad con n-1 grados de libertad (gl), utilizando este hecho en la construcción de intervalos de confianza para la varianza poblacional tenemos:

$\frac{(n-1)S_0^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S_0^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}$ con 100(1-α)% de confianza

También tenemos el intervalo de confianza para la desviación estándar.

**EJEMPLO 8** Las cajas de cereal producidos por una fábrica deben tener un contenido de 16 gramos. Un inspector tomó una muestra de 10 cajas obteniendo los siguientes pesos. Calcule el intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional.

| xi | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |

**Solución:** tenemos el nivel de confianza β=1-α = 0.95, grados de libertad 10-1= 9, entonces α=0.5, α/2 = 0.025

1-α/2 = 0.975, de donde el valor crítico para la distribución chi-cuadrada es 2.7 y 19.02 respectivamente.

Luego:

$\langle\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}\rangle = \langle\frac{9S^2}{19.02},\frac{9S^2}{2.7}\rangle = \langle\frac{0.4797}{19.02},\frac{0.4797}{2.7}\rangle = \langle 0.0252\ ,0.1777\rangle$

**INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA RAZON ENTRE DOS VARIANZAS POBLACIONALES**

La razón entre dos varianzas muestrales $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ proporciona un estimador puntual de $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ que es la razón entre dos varianzas poblacionales. Se usa cuando tenemos interés en averiguar las magnitudes comparativas de dos varianzas. Si dos varianzas de población son iguales entonces la razón de sus varianzas es 1. Si la razón entre dos varianzas es diferente a 1, podemos buscar intervalos de confianza para razón de varianzas utilizando la distribución F, entre dos poblaciones normalmente distribuidos, en este caso

$$\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}}$$

sigue una distribución F con ($n_1$-1) y ($n_2$-1) grados de libertad

y el intervalo de confianza esta expresada de la forma

$\frac{\frac{S_1^2}{S_2^2}}{F_{1-\alpha/2}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{\frac{S_1^2}{S_2^2}}{F_{\alpha/2}}$ para 100(1-α)%

**EJEMPLO 9** Se dividió en dos grupos una clase del curso de estadística y probabilidades de 26 estudiantes. Cada grupo utilizó durante un semestre un método de enseñanza diferente. al final del semestre los estudiantes se sometieron a una misma prueba de rendimiento, con los siguientes resultados

$n_1$=16, $S^2$=280, $n_2$=10, $s^2$= 200.

Solución: tomando α=0.10, entonces α/2=0.05. Los grados de libertad $V_2$= 16-1 =15, $V_1$= 10-1=9 y debemos considerar la distribución F, ubicando el valor critico V0= 3.01. sea el intervalo de confianza (a, b). tenemos que

$$a = \frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2(n_1-1\ ,n_2-1)}}, b = \frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2(n_2-1\ ,n_1-1)}}$$

$$a = \frac{280}{200}(0.3861) = 1.4(0.3861) = 0.5405$$

$b = 1.4(3.01) = 1.6757$, entonces el intervalo que se pide es: (0.5405, 1.6757)

**EJERCICIO** 2 Las estaturas (en centímetros) de 25 niñas de 12 años de edad arrojan una varianza de 64 $cm^2$. Para una muestra de 21 muchachos de 12 años de edad, la varianza de sus estaturas fue de 36 $cm^2$. Construir el intervalo de confianza del 95n% para la razón entre las dos varianzas poblacionales

**SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA**

La cantidad total de información relevante en una muestra es controlada por dos factores:

- El plan muestral o diseño experimental. - el procedimiento para recolectar la información
- El tamaño muestral "n". - la cantidad de información recolectada

En un problema de estimación estadística, la precisión de la estimación es medida por el margen de error o el ancho del intervalo de confianza (IC). Como estas dos mediciones son una función del tamaño muestral, especificar la precisión determina el tamaño muestral necesario.

Supongamos que la población de donde se va sacar la muestra esté normalmente distribuida, entonces tenemos:

$\mu = \bar{x} \pm z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, esta fórmula contiene "n" que es el tamaño de la muestra, además $z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ es la mitad de la amplitud de IC

Denotamos $e = \mu - \bar{X}$, si μ se estima por la media $\bar{x}$ se puede calcular "n" de tal manera que el error de estimación $|\bar{X} - \mu|$ no sea mayor que un valor dado $e, e = z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, supongamos que podemos determinar que tan cerca deseamos que se encuentre nuestra estimación de la verdadera media, entonces de la ecuación $e = z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ podemos obtener el tamaño de la muestra necesaria para hacer la estimación con (1-α)% de confianza de la media poblacional con varianza $\sigma^2$

$$ne^2 = z^2\sigma^2, de\ donde\ n = \frac{z^2\sigma^2}{e^2}$$

**EJEMPLO 10** Calcular el tamaño de la muestra para estimar la media de una población de salarios, de manera que el error de estimación no sea mayor A 18 soles. Con nivel de confianza del 95% y σ=100 soles

**SOLUCIÓN:** consideremos la ecuación $\mu - \bar{X} = Z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, entonces\ n = \frac{Z_0^2\sigma^2}{e^2}$, es decir

$$n = \frac{(3.8416)(10000)}{324} = \frac{38416}{324} = 118.57 \approx 119$$

Lo que quiere decir que se deben escoger 119 salarios como muestra en la investigación, para estimar μ de la población con error de estimación 18.

**EJERCICIO 3** sea X una variable aleatoria de una población normal con desviación estándar de 3 unidades. ¿cuál es el tamaño de la muestra para obtener un IC del 90%cuyo error de estimación no sea mayor a 0.5 unidades?